

Anforderungsspezifikation Buchtausch-App

1. Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption einer relationalen Datenbank für eine Buchtausch-App, über die Benutzende Bücher anbieten, ausleihen und zurückgeben können. Die Datenbank soll eine lokale Gemeinschaft beim Teilen von Büchern unterstützen und alle dafür erforderlichen Informationen strukturiert, konsistent und nachvollziehbar speichern. Im Mittelpunkt stehen ein geeignetes Datenmodell, ein relationales Datenbankschema sowie die Grundlage für die spätere Umsetzung in einem SQL-basierten Datenbankmanagementsystem.

Die Anwendung soll Informationen zu Büchern, Benutzenden und Ausleihvorgängen verwalten. Zusätzlich sollen Angaben zu Abholorten, Zeitslots, Versandmöglichkeiten und zur räumlichen Suche berücksichtigt werden, damit Benutzende verfügbare Bücher in ihrer Nähe finden können.

2. Problemabgrenzung

Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht die vollständige Entwicklung einer App-Oberfläche betrachtet, sondern ausschließlich der Konzeption und Modellierung der zugrunde liegenden Datenbank für den Buchverleih. Schwerpunkt ist daher die strukturierte Speicherung, Verknüpfung und Auswertung aller relevanten Daten. Die Datenbank soll so aufgebaut sein, dass sie reale Anwendungsfälle der Buchausleihe abbildet und gleichzeitig übersichtlich, konsistent und normalisiert bleibt.

Nicht Bestandteil der Arbeit sind ein Zahlungssystem, eine vollständige Versandabwicklung oder eine umfangreiche Echtzeit-Chat-Funktion. Stattdessen wird eine einfache Anfragefunktion vorgesehen, mit der Benutzende Rückfragen zu einem Buchangebot stellen können. Zusätzlich soll nach abgeschlossener Ausleihe eine Bewertung mit optionalem Kommentar möglich sein.

3. Rollen

Die zentralen Rollen der Anwendung sind registrierte Benutzende. Diese können sowohl als Anbieter:innen als auch als Ausleihende auftreten. Anbieter:innen stellen Bücher auf der Plattform ein und legen Bedingungen wie Verfügbarkeit, maximale Leihdauer, Abholort, Zeitslot oder Versandoption fest. Ausleihende suchen nach verfügbaren Büchern, stellen Anfragen und leihen angebotene Bücher aus.

Ergänzend ist eine administrative Rolle vorgesehen. Diese dient der Pflege von Datenbeständen, der Kontrolle fehlerhafter Einträge und der Sicherstellung einer konsistenten Datenhaltung.

4. Aktionen

Benutzende sollen ihre Profildaten verwalten und Bücher beziehungsweise Buchangebote in der Datenbank erfassen, ändern oder deaktivieren können. Für jedes Buchangebot müssen Informationen zur Verfügbarkeit, Leihdauer, Abholung und Versandmöglichkeit hinterlegt werden können.

Ausleihende sollen Bücher nach Titel, Autor:in, Genre, Sprache, Zustand und Standort suchen können. Außerdem müssen Ausleihanfragen, bestätigte Ausleihen, Rückgaben sowie Bewertungen nach abgeschlossener Ausleihe unterstützt werden. Die App soll damit sowohl das Finden eines passenden Buches als auch die organisatorische Abwicklung der Ausleihe unterstützen.

5. Erforderliche Daten

Die Datenbank muss Benutzerdaten wie Name, Adresse und Kontaktinformationen speichern. Zusätzlich werden Buchdaten wie Titel, Autor:in, Verlag, Genre, Sprache, Erscheinungsjahr, ISBN und Zustand benötigt.

Für die Ausleihe müssen außerdem Verfügbarkeitsstatus, Leihdauer, Abholort, Zeitslots, Versandoptionen, Ausleihdatum, Rückgabedatum und Bearbeitungsstatus gespeichert werden. Ergänzend werden Anfragen, Bewertungen und Kommentare in eigenen Tabellen beziehungsweise Entitäten verwaltet, damit die Prozesse getrennt und nachvollziehbar abgebildet werden können.

6. Erforderliche Funktionen

Die Datenbank soll insbesondere folgende Funktionen unterstützen:

- Verwaltung von Benutzenden und ihren Profildaten.
- Speicherung und Pflege von Büchern und Buchangeboten.
- Suche nach Büchern anhand fachlicher und räumlicher Kriterien.
- Verwaltung von Ausleihvorgängen mit Status und Rückgabe.
- Speicherung von Abholorten, Zeitslots und Versandoptionen.
- Speicherung von Anfragen zu Buchangeboten.
- Speicherung von Bewertungen und optionalen Kommentartexten.

Die Datenbank soll relational aufgebaut sein, aus mehreren Tabellen bestehen und so normalisiert werden, dass Redundanzen vermieden werden. Außerdem müssen sinnvolle Dummy-Daten eingefügt werden, damit Testabfragen und Ergebnisse dargestellt werden können.

Problembeschreibung

Die Buchtausch-App soll den Verleih von Büchern innerhalb einer lokalen Gemeinschaft unterstützen. Dabei besteht das zentrale Problem darin, dass nicht nur allgemeine Buchdaten gespeichert werden müssen, sondern auch alle Informationen, die für einen tatsächlichen Ausleihvorgang notwendig sind, wie Benutzerdaten, Verfügbarkeit, Anfragen, Ausleihe, Rückgabe, Bewertung, Abholort, Zeitslot und Versandoption.

Ohne ein strukturiertes Datenmodell würden diese Informationen redundant, unübersichtlich und fehleranfällig gespeichert werden. Besonders schwierig ist dabei, dass ein Buch nicht nur als Objekt erfasst werden muss, sondern auch in Form eines konkreten Buchangebots mit individuellen Bedingungen wie Zustand, maximaler Leihdauer und organisatorischen Übergabemöglichkeiten.

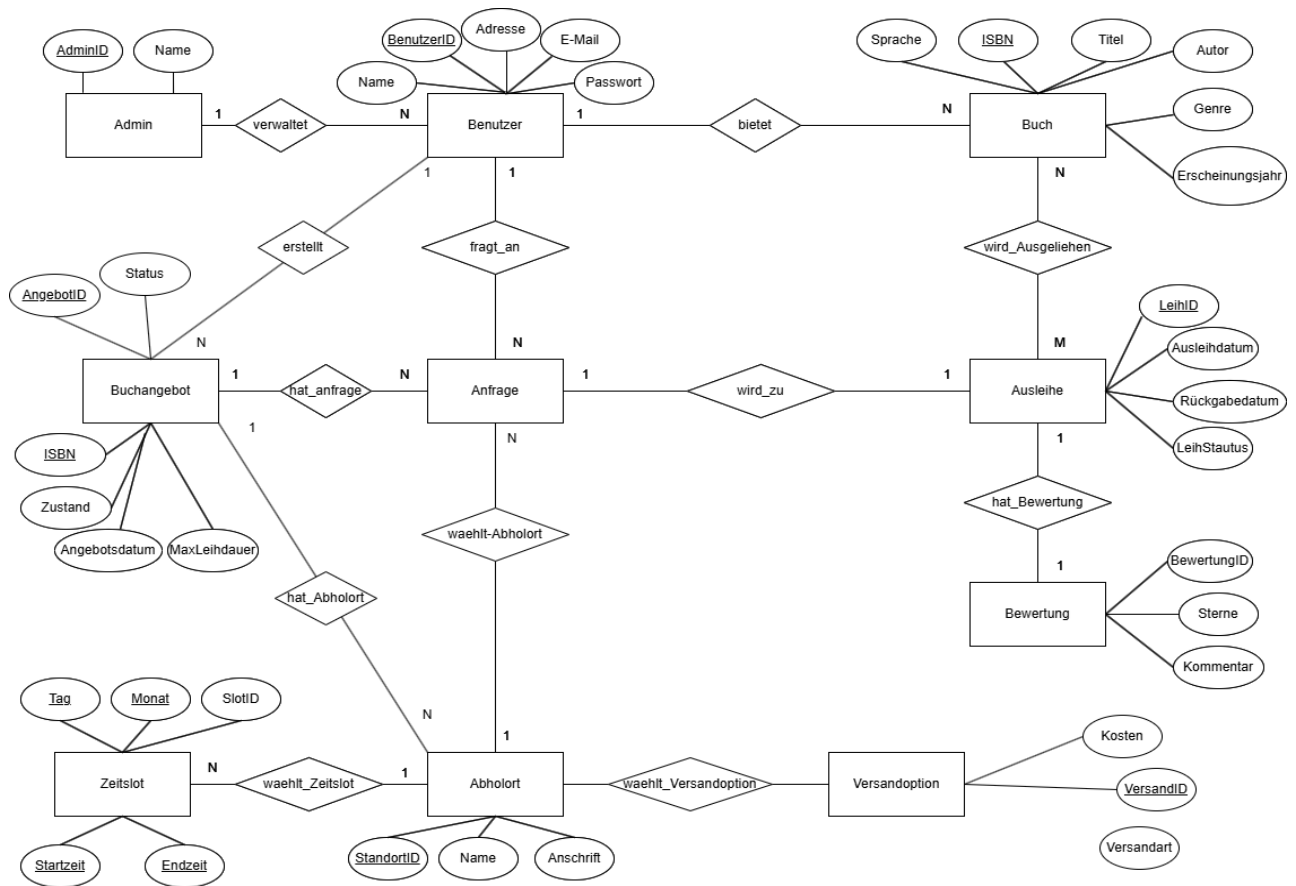
Zusätzlich soll die Datenbank die Suche nach verfügbaren Büchern in der Nähe ermöglichen und damit auch räumliche Aspekte berücksichtigen. Daraus ergibt sich die Anforderung, ein relationales und normalisiertes Datenmodell zu entwickeln, das sowohl bibliografische Daten als auch operative Ausleihprozesse konsistent und nachvollziehbar abbildet.

Lösungsansatz

Als Lösungsansatz wird ein relationales und normalisiertes Entity-Relationship-Modell in Chen-Notation verwendet. Ziel ist es, die fachlichen Anforderungen der Buchtausch-App in klar getrennten, aber logisch verbundenen Entitäten abzubilden. Dabei werden Benutzende, Bücher, Buchangebote, Anfragen, Ausleihen und Bewertungen als zentrale Bestandteile des Modells erfasst.

Ein wichtiger Modellierungsansatz ist die Trennung zwischen Buch und Buchangebot. Das Buch enthält die bibliografischen Stammdaten wie Titel, Autor, Verlag, Sprache und ISBN, während das Buchangebot die konkrete Verfügbarkeit eines Buches innerhalb der App beschreibt, zum Beispiel Zustand, Status, Angebotsdatum und maximale Leihdauer. Dadurch können Mehrfachangebote desselben Buches durch verschiedene Benutzende sauber verwaltet werden, ohne Stammdaten redundant zu speichern.

Zusätzlich werden die organisatorischen Aspekte der Ausleihe durch die Entitäten Abholort, Zeitslot und Versandoption abgebildet. Die Prozesskette der Anwendung wird über die Entitäten Anfrage, Ausleihe und Bewertung modelliert, damit Anfragen, bestätigte Ausleihen, Rückgaben und Bewertungen getrennt und nachvollziehbar erfasst werden können. Auf diese Weise entsteht ein konsistentes Datenmodell, das sowohl die Anforderungen der App als auch die Anforderungen an Normalisierung, Datenintegrität und spätere SQL-Implementierung erfüllt. Das entwickelte ER-Modell umfasst mindestens zehn Entitäten, bildet die Kardinalitäten in Chen-Notation ab und enthält zusätzlich Dreifachbeziehungen zur Verknüpfung von Benutzer, Buchangebot und organisatorischen Merkmalen wie Abholort, Zeitslot und Versandoption.



- **Benutzer:** BenutzerID, Name, Adresse, E-Mail, Passwort; Datentypen INT, VARCHAR
- **Admin:** AdminID, Name; Datentypen INT, VARCHAR
- **Buch:** BuchID, Titel, Autor, Sprache, ISBN, Genre, Erscheinungsjahr; Datentypen INT, VARCHAR, SMALLINT
- **Buchangebot:** AngebotID, ISBN, Zustand, Angebotsdatum, MaxLeihdauer, Status; Datentypen INT, VARCHAR, DATE
- **Anfrage:** AnfrageID, Status; Datentypen INT, VARCHAR
- **Ausleihe:** LeihID, Ausleihdatum, Rückgabedatum, LeihStatus; Datentypen INT, DATE, VARCHAR
- **Bewertung:** BewertungID, Sterne, Kommentar; Datentypen INT, TINYINT, TEXT
- **Abholort:** StandortID, Name, Anschrift; Datentypen INT, VARCHAR
- **Zeitslot:** SlotID, Tag, Monat, Startzeit, Endzeit; Datentypen INT, VARCHAR, TIME
- **Versandoption:** VersandID, Versandart, Kosten; Datentypen INT, VARCHAR, DECIMAL